

Activitat 2 — Patrons numèrics i geomètrics

Distingir els patrons que creixen sumant dels que creixen multiplicant, i llegir un patró a partir de figures.

Idea clau

Una **successió** és una llista ordenada de nombres. Cada nombre és un **terme**, i el seu lloc és la **posició**. Per trobar la regla, el primer que fem és mirar **com es passa d'un terme al següent**.

Les dues famílies més habituals

- **Es passa sumant sempre el mateix.** 4, 7, 10, 13, ... (sumant 3). Creixen a poc a poc i de manera regular.
- **Es passa multiplicant sempre pel mateix.** 3, 6, 12, 24, ... (multiplicant per 2). Creixen molt de pressa.

Com distingir-les: resta dos termes seguits. Si la diferència és sempre la mateixa, és de la primera família. Si no, prova de dividir-los.

Exercici resolt 8.2.1 — Trobar la regla

Digues de quina família és cada successió i escriu-ne els dos termes següents: (a) 2, 9, 16, 23, ... (b) 2, 10, 50, 250, ...

Solució. (a) Diferències: $9 - 2 = 7$, $16 - 9 = 7$, $23 - 16 = 7$. Sempre 7: se suma 7. Continua: 30, 37.

(b) Diferències: 8, 40, 200: no és constant. Provem de dividir: $10 : 2 = 5$, $50 : 10 = 5$, $250 : 50 = 5$. Es multiplica per 5. Continua: 1 250, 6 250.

Resposta: (a) Sumant 7: 30 i 37. (b) Multiplicant per 5: 1 250 i 6 250.

Patrons que es veuen

Exemple 8.2.1 — El patró dels escuradents

Fem una fila de quadrats amb escuradents. El primer quadrat en necessita 4, i cada quadrat nou només en necessita 3 més, perquè comparteix un costat amb l'anterior:

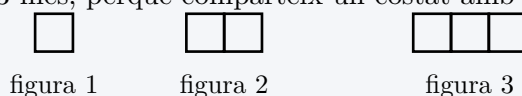
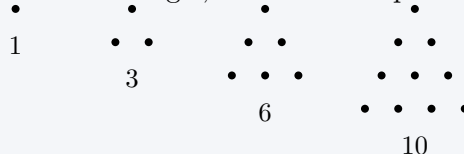


Figura	1	2	3	4	5	...
Escudants	4	7	10	13	16	...

La taula ens ho ensenya: se suma 3 cada vegada. I la figura ens diu **per què**.

Els nombres triangulars

Si anem apilant punts en forma de triangle, el nombre de punts va fent 1, 3, 6, 10, 15, ...



Aquí les diferències són 2, 3, 4, 5...: cada triangle nou hi afegeix una fila més llarga. No és

cap de les dues famílies, i també és un patró perfectament vàlid. Els vas trobar a la Unitat 2, dins del triangle de Tartaglia.

Exercicis per fer

8.2.1 Digueu de quina família és i escriu els dos termes següents:

- (a) 6, 11, 16, 21, ... (b) 1, 5, 25, 125, ...
(c) 80, 72, 64, 56, ... (d) 64, 32, 16, 8, ...

8.2.2 Els escuradents. Amb la taula de l'exemple:

- (a) Quants escuradents té la figura 6? I la 10?
(b) Amb 40 escuradents, quants quadrats pots fer?

8.2.3 Un altre patró de figures. Fem cadenes de triangles que comparteixen un costat. La primera figura té 3 escuradents; la segona, 5; la tercera, 7. Dibuixa la quarta, completa la taula fins a la figura 6 i escriu la regla.

8.2.4 Nombres triangulars. Escriu els vuit primers. Suma dos nombres triangulars seguits (per exemple $3 + 6$, o $6 + 10$). Què observes?

8.2.5 Troba l'error. En Pau diu que la successió 2, 4, 6, 8 creix multiplicant per 2. Comprova-ho amb el tercer terme i explica què passa de debò.

8.2.6 Fibonacci, un cop més. Recorda la regla de Fibonacci (Unitat 2): cada terme és la suma dels dos anteriors. Comença per 3 i 4 i escriu-ne sis termes. És de les dues famílies d'aquesta activitat?

8.2.7 Repte: els apretons de mans. A una festa hi ha n persones i totes es donen la mà una vegada amb cadascuna de les altres. Amb 2 persones hi ha 1 encaixada; amb 3, n'hi ha 3; amb 4, n'hi ha 6. Continua fins a 6 persones. Quins nombres surten? On els havies vist?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 8.2.1** (a) Suma 5: 26, 31. (b) Multiplica per 5: 625, 3 125. (c) Resta 8: 48, 40. (d) Divideix per 2 (multiplica per $\frac{1}{2}$): 4, 2.
- 8.2.2** (a) Figura 6: $4 + 5 \cdot 3 = 19$. Figura 10: $4 + 9 \cdot 3 = 31$. (b) De 4 en endavant se sumen 3: $40 - 4 = 36$, i $36 : 3 = 12$; per tant $1 + 12 = 13$ quadrats.
- 8.2.3** 3, 5, 7, 9, 11, 13: se sumen 2 cada vegada (cada triangle nou n'afegeix dos).
- 8.2.4** 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. La suma de dos seguits dona sempre un **quadrat**: $1 + 3 = 4$, $3 + 6 = 9$, $6 + 10 = 16$, $10 + 15 = 25$...
- 8.2.5** $2 \cdot 2 = 4$ encaixa, però $4 \cdot 2 = 8$ i el tercer terme és 6. De debò se suma 2 cada vegada. Dos termes no basten per decidir la regla.
- 8.2.6** 3, 4, 7, 11, 18, 29. No és de cap de les dues famílies: ni la diferència ni la divisió són constants.
- 8.2.7** 1, 3, 6, 10, 15: són els **nombres triangulars** de l'exercici 8.2.4, i també surten al triangle de Tartaglia (Unitat 2).

Notes per al professorat.

- No s'introdueix la terminologia formal (progressió aritmètica i geomètrica): a 1r n'hi ha prou amb «suma sempre el mateix» i «multiplica sempre pel mateix». Els noms es donen a cursos posteriors.
- Els patrons de figures són la peça clau de la unitat: donen **significat** a la regla. L'exemple dels escuradents s'ha de fer **manipulativament** si es pot; convé tenir-ne una capsca (també serveixen per al repte de l'Activitat 5 de la Unitat 7).
- Els nombres triangulars i els apretons de mans són el mateix patró vist de dues maneres. Que l'alumnat ho descobreixi sol (exercici 8.2.7) és un moment de connexió molt potent.
- Fibonacci es recorda però no es torna a treballar: ja té activitat pròpia a la Unitat 2.
- L'error de l'exercici 8.2.5 és el mateix avís de l'Activitat 1: no es pot decidir una regla amb dos termes.